

1.MircoRosBegin

我的硬件系统

- 主控：ESP32-S3-WROOM-1（WiFi UDP 连接 micro-ROS Agent）
- PWM驱动：PCA9685（I2C 接 GPIO17/18，独立5V供电）
- 机械臂：PWM机械臂
- 上位机：Jetson Iron Nano + Ubuntu + ROS2 Humble

关键技术笔记这个解决的问题

Dead Zone Filter

机械臂角度指令小于 3° 时不执行，同时解决了GPIO启动噪声和WiFi UDP丢包两个问题。

PCA9685 核心原理

通过I2C接收指令，输出16路PWM信号。脉宽 $1\text{ms}=0^\circ$ ， $1.5\text{ms}=90^\circ$ ， $2\text{ms}=180^\circ$ ，周期固定 20ms ，12-bit精度（4096级分辨率）。